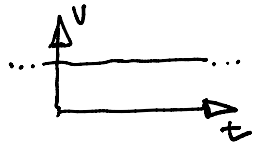
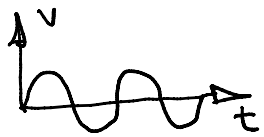
den 27 september 2021 12:59

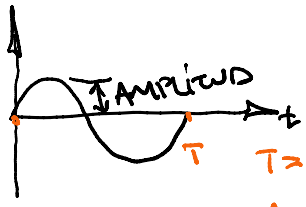
VÄXELSPÄNNING.

TIDIGARE



NU:





T = PERIODTID = $\frac{1}{f}$ [s]

f = frekvens [Hz]

FUNKTIONEN SOM BESKRIVER VÅGEN ÄR

$$V(t) = V_0 \sin(\omega t)$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad [\text{rad/sek}]$$

V_0 ÄR AMPLITUDEN HOS FUNKTIONEN [V]

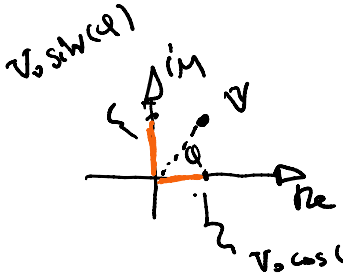
HOPPA TILL KOMPLEXA TALPLANET

$$V(t) = V_0 e^{j\omega t} \qquad (1)$$

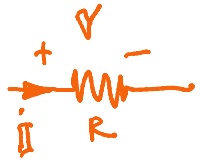
↑ FETA BOKSTÄVER FÖR KOMPLEXA STORHETER

$$V(t) = V_0 \left(\cos(\omega t) + j \sin(\omega t) \right) \qquad (2)$$

$j = \sqrt{-1}$ finns i både (1) & (2)



$\varphi = \omega t$ φ står för vinkeln motors rotation i komplexa talplanet.



För resistorn gäller

$$\dot{V} = R\dot{I} \qquad (3)$$

$$\begin{cases} \dot{V} = V_0 e^{j\omega t} \\ \dot{I} = I_0 e^{j(\omega t + \phi)} \end{cases} \qquad (4)$$

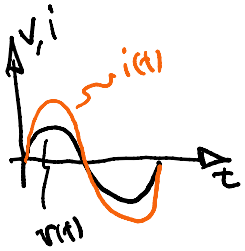
(4) i (3) ger

$$V_0 e^{j\omega t} = R I_0 e^{j(\omega t + \phi)}$$

$$V_0 = R I_0 e^{j\phi}$$

$V_0 e^{j\omega t} = R I_0 e^{j\phi}$

$V_0 = R I_0 e^{j\phi}$



VILKET ENDAST OM $\phi = 0°$

DVS FÖR EN RESISTANS KOMMER

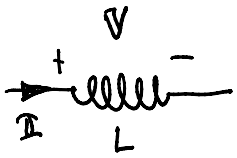
ALLTID STRÖM OCH SPÄNNING ATT VARA

"I FAS" MED VARANDRA

KVANTITETEN IMPEDANS DEFINIERAS

$\mathcal{Z} = \frac{V}{I}$ (JFR SI-S VAD $R = \frac{V}{i}$)

SPOLE:



VI VET ATT

$V = L\frac{dI}{dt}$ (5)

$\begin{cases} V(t) = V_0 e^{j\omega t} \\ I(t) = I_0 e^{j(\omega t + \phi)} \end{cases}$ (6)

(6) I (5) GER

$V_0 e^{j\omega t} = L I_0 j\omega e^{j(\omega t + \phi)}$

$V_0 = L I_0 j\omega e^{j\phi}$

REN REELL — DÅ MISTER H.L. ALLTÅ VARA REN REELL

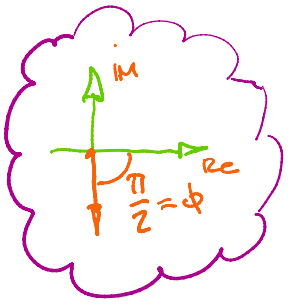
FÖR VILKET ϕ BLIR H.L. REELL?

JO, $\phi = -\frac{\pi}{2}$, OCH DÅ BLIR

$V_0 = L I_0 \omega \Rightarrow \frac{V_0}{I_0} = L\omega$

FREKVENS BEROENDE! JFR $R = \frac{V}{I}$ FÖR RESISTANS.

$\Rightarrow I = I_0 e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})}$



DEN KOMPLEXA IMPEDANSEN BLIR

$\mathcal{Z}_L = \frac{V}{I} = \frac{L\frac{dI}{dt}}{I} = \frac{L j\omega I_0 e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})}}{I_0 e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})}} =$

$$Z_L = \frac{V}{I} = \frac{V}{I} = \frac{V_0 e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})}}{I_0 e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})}} =$$

$$= j\omega L$$

ALTERNATIVT

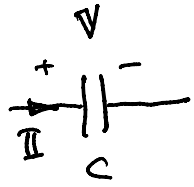
$$Z_L = \frac{V}{I} = \frac{V_0 e^{j\omega t}}{I_0 e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})}}$$

$$= \frac{V_0}{-j I_0} = j\omega L$$

ALLTSÅ

$$\boxed{Z_L = j\omega L}$$

KONDENSATOR



SAMMA ANALYS EN GÅNG TILL

$$I = C\frac{dV}{dt} \qquad (8)$$

DESSUTOM

$$\begin{cases} V = V_0 e^{j\omega t} \\ I = I_0 e^{j(\omega t + \phi)} \end{cases}$$

VI FÅR MED (8)

$$I_0 e^{j(\omega t + \phi)} = C V_0 j\omega e^{j\omega t}$$

$$I_0 e^{j\phi} = j\omega C = \omega C e^{j\frac{\pi}{2}}$$

$$I_0 = \omega C e^{j(\frac{\pi}{2} - \phi)}$$

FÖR ATT LIKHETEN SKALL GÅ VA MÅSTE $\phi = \frac{\pi}{2}$

IMPEDANSEN FÖR KONDENSATORN BLIR

$$Z_C = \frac{V}{I} = \frac{V}{C\frac{dV}{dt}} = \frac{V_0 e^{j\omega t}}{C V_0 j\omega e^{j\omega t}} =$$

$$= \frac{1}{j\omega C}$$

TRE KOMPONENTER, TRE IMPEDANSER

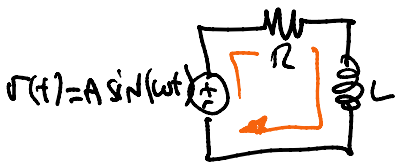
$$\begin{cases} Z_R = R \\ Z_L = j\omega L \\ Z_C = \frac{1}{j\omega C} \end{cases} \qquad (7)$$

OBS!

KIRCHOFFS SPÄNNINGS OCH STRÖMLAG.
GÄLLER ÄVEN FÖR VÄXELSPÄNNINGSKRETSAR

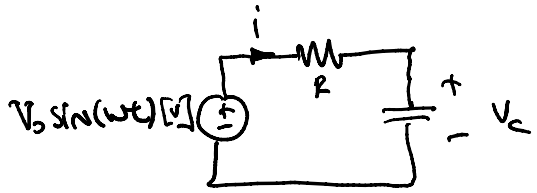
KSPL GÄLLER ÄVEN HÄR.





KSPL GÄLLER ÄVEN HÄR.

EXEMPEL:

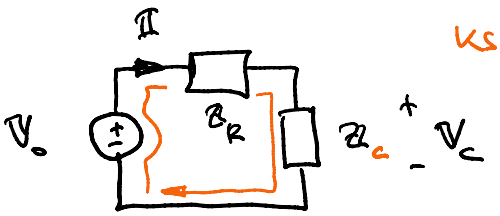


BERÄKNA V_c

ANTAG ATT ALLA TRANSIENTER HAR FÖRSVUNNIT, DVS "STEADY STATE"

Lösning:

HOPPA TILL EN KOMPLEX REPR. AV KRETSEN



KSPL.

$$-V_0 + Z_R \cdot II + Z_C \cdot II = 0$$

$$II = \frac{V_0}{Z_R + Z_C} =$$

$$= \frac{V_0 e^{j\omega t}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \qquad (*)$$

$$= \frac{j\omega C V_0}{1 + j\omega CR} e^{j\omega t}$$

EFTERSOM $V_0 \sin(\omega t)$ VAR VÅR INSPÄNNING MÅSTE VI BILDA $\mathrm{Im}\{II\}$ FÖR ATT FÅ RÄTT FAS.

$$i(t) = \mathrm{Im}\{II\} = \mathrm{Im}\left\{ \frac{j\omega C V_0}{1 + j\omega CR} e^{j\omega t} \right\}$$

TÄNK PÅ ATT

$$\frac{A}{c + jD} = \frac{A(c - jD)}{(c + jD)(c - jD)} = \frac{A(c - jD)}{c^2 + D^2}$$

KOMPLEX KONJUGAT

FÖR VÅR DEL

$$i(t) = \mathrm{Im}\left\{ \frac{j\omega C V_0 (1 - j\omega CR)}{1 + (\omega CR)^2} e^{j\omega t} \right\}$$

$$i(t) = \mathrm{Im}\left\{ \frac{j\omega C V_0 (1 + j\omega CR)}{1 + (\omega CR)^2} e^{j\omega t} \right\}$$

$$= \mathrm{Im}\left\{ \frac{V_0 (j\omega C + (\omega C)^2 R)}{1 + (\omega CR)^2} e^{j\omega t} \right\}$$

$$= \frac{V_0}{1 + (\omega CR)^2} \mathrm{Im}\left\{ (j\omega C + (\omega C)^2 R)(\cos(\omega t) + j\sin(\omega t)) \right\}$$

$$= \frac{V_0}{1 + (\omega CR)^2} \mathrm{Im}\left\{ j\omega C\cos(\omega t) - \omega C \sin(\omega t) + \right.$$

$$\left. + (\omega C)^2 R \cos(\omega t) - j(\omega C)^2 R \sin(\omega t) \right\} \quad (A)$$

$$= \frac{V_0 [\omega C \cos(\omega t) - (\omega C)^2 R \sin(\omega t)]}{1 + (\omega CR)^2}$$

DET VAR STRÖMMEN. FAST DET VAR PÅ SPÄNNINGEN VI VILLE HA !

VI VET ATT

$$V_C = Z_C I$$

ANVÄND

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$$

OCH EKV. (A) FAST UTAN $\mathrm{Im}\{\dots\}$, SÅ FÅS

$$V_C = -\frac{j}{\omega C} \frac{V_0}{1 + (\omega CR)^2} \left\{ j\omega C \cos(\omega t) - \omega C \sin(\omega t) + \right.$$

$$\left. + (\omega C)^2 R \cos(\omega t) - j(\omega C)^2 R \sin(\omega t) \right\} =$$

$$= \frac{V_0}{1 + (\omega CR)^2} \left\{ j\sin(\omega t) - \cos(\omega t) - \right.$$

$$\left. - \omega CR \sin(\omega t) - j\omega CR \cos(\omega t) \right\}$$

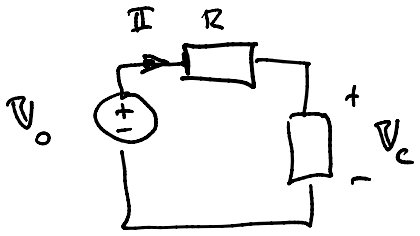
TAG $\mathrm{Im}\{\dots\}$ AV V_C SÅ FÅR VI SLUTLIGEN

$$v_C(t) = \mathrm{Im}\{V_C\} =$$

$$= \frac{V_0}{1 + (\omega CR)^2} \left(\sin(\omega t) - \omega CR \cos(\omega t) \right)$$

$$= \frac{V_0}{1+(\omega CR)^2}\left(\sin(\omega t) - \omega CR\cos(\omega t)\right)$$

MAN SER ATT SPÄNNINGEN $V_c(t)$ ÄR EN FUNK AV ω OCH ATT SPÄNNINGEN FÖR SMÅ ω KOMMER ATT VARA I STORT SETT LIKADAN SOM INSPÄNNINGEN $V_0(t)$ MEN FÖR STÖRRE FREKVENSER SJUNKER AMPLITUDEN (OCH DET UPPSTÅR EN FASSKILLNAD MELLAN $V_c(t)$ OCH $V_0(t)$).



VI VET ATT

$$\frac{V_0}{R+\frac{1}{j\omega C}} = I \qquad (**)$$

MEN $\quad V_c = R_c I \quad (***)$

$$(**)\,\&\,(***) \Rightarrow \frac{V_0}{R+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{V_c}{R_c}$$

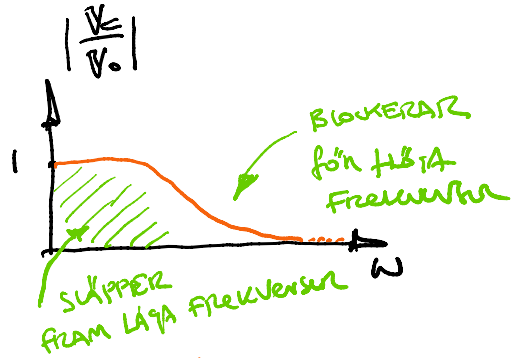
$$\frac{V_c}{V_0} = \frac{R_c}{R+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}} =$$

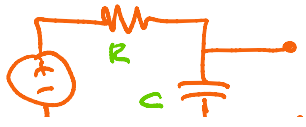
$$= \frac{1}{1+j\omega CR}$$

$$\boxed{\frac{V_c}{V_0} = \frac{1}{1+j\omega CR}}$$

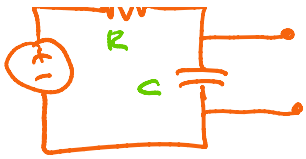
TAG BELOPPET

$$\boxed{\left|\frac{V_c}{V_0}\right| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}}$$





FÖR LÅGA FREKVENSER ÄR $|V_c| \simeq |V_0|$



FÖR LÅGA FREKVENSER: $|V_c| \simeq |V_0|$

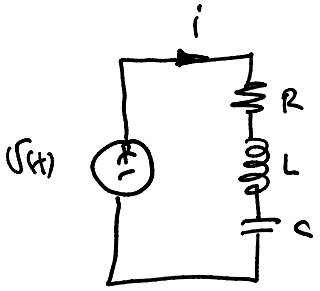
MEN FÖR HÖGA FREKVENSER $|V_c| \simeq 0$

DVS. VI HAR BYGGT ETT FILTER (ETT LÅGPASSFILTER)

LÅGPASSFILTER = SLÄPPER IGENOM LÅGA FREKV. MEN TAR BORT HÖGA FREKV.

IMPEDANSBERÄKNING:

BESTÄM EN ERSÄTTNINGS IMPEDANS TILL R, L OCH C.



VI VET ATT

$v(t) = 50\cos(\omega t + 30°)$ V

$f = 60$ HZ

$R = 25\ \Omega$

$L = 20$ MH

$C = 50$ NF

LÖSNING: VID SERIEKOPPLING GÄLLER PRECIS SOM FÖR MOTSTÅND

$$Z_{TOT} = Z_R + Z_L + Z_C \quad \text{(SERIEKOPPLAD)}$$

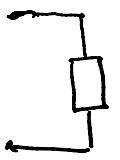
VI VET ATT

$$\begin{cases} Z_R = R \\ Z_L = j\omega L \\ Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} \end{cases}$$

VI FÅR

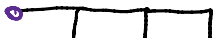
$$Z_{TOT} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) =$$

$$= 25 - 45.5j\ \Omega$$

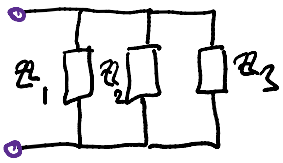


$Z_{ERS} = 25 - 45.5j\ \Omega$ SVAR:

VID // KOPPLING GÄLLER SAMMA PRINCIP SOM FÖR MOTSTÅND, DVS.



fått MOTSTÅND, DVS.



$$\Rightarrow R_{ERS} = \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right]^{-1}$$

$$\boxed{\frac{1}{R_{ERS}} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{R_j}}$$

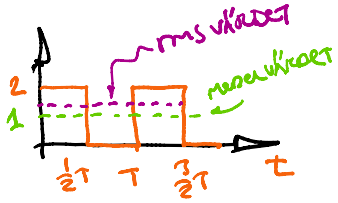
MEDELVÄRDE och RMS-MEDELVÄRDE

DEF. MEDELVÄRDE

$$f_{medel} = \frac{1}{T}\int f(\xi)\,d\xi$$

EX.

FYRKANTVÅG →



Beräkna medelvärde

LÖSNING:

$$f_{medel} = \frac{1}{T}\left[\int_0^{\frac{1}{2}T} 2\,dt + \int_{\frac{1}{2}T}^{T} 0\,dt\right] =$$

$$= \frac{1}{T}\left[2t\right]_0^{\frac{1}{2}T} = \frac{1}{T}T = 1$$

SVAR: $f_{medel} = 1$.

RMS-VÄRDE DEFINIERAS

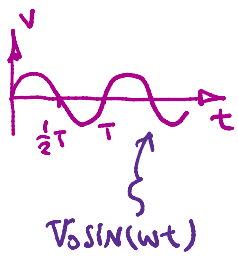
$$f_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int f^2\,dt}$$

FÖR EXEMPLET OVAN

$$f_{rms}^2 = \frac{1}{T}\int_0^{\frac{1}{2}T} 4\,dt = \frac{1}{T}\left[4t\right]_0^{\frac{1}{2}T} = 2$$

$$f_{rms} = \sqrt{2} \simeq 1.41$$

EXEMPEL:



Vi VET ATT $V = V_0 \sin(\omega t)$

VAD BLIR RMS VÄRDET?

LÖSNING:

$$f_{rms}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T V_0^2 \sin^2(\omega t)\,dt =$$

$$\frac{1}{T}\int_0^T \frac{1}{2}\left(1 - \cos(2\omega t)\right)dt$$

$V_0 \sin(\omega t)$

$$= \frac{1}{T} V_0^2 \int_0^T \frac{1}{2}(1 - \cos(2\omega t))\,dt$$

$$= \frac{V_0^2}{2T}\left[t - \frac{1}{2\omega}\sin(2\omega t)\right]_0^T =$$

$$= \frac{V_0^2}{2T}\left[T - \frac{1}{2\omega}\sin\left(2\frac{2\pi}{T}T\right) - 0\right]$$

$$= \frac{V_0^2}{2}$$

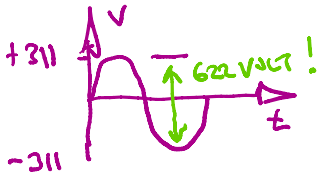
$$\Rightarrow f_{rms} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$$

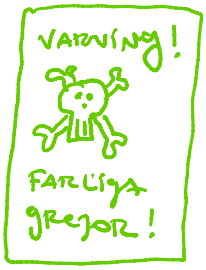
VÄGGUTTAG

220 V RMS

TOPPVÄRDET PÅ SPÄNNINGEN

RÄTT 220 · $\sqrt{2} \approx 311$ VOLT





SLUT FÖR IDAG !